FootPredict

Объяснимость прогнозов: карточка «Почему этот прогноз?»

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.1

Дата: 04.11.2026

Git commit: dc2e62648c20910f278fff6bca06cdf6a805d012

Модели: prod_20261012 (рабочая), backtest_2526 (проверочная)

Выборка: 300 матчей, 3896 выборов рынка

Содержание

1. Цель исследования **3**

2. Как получается вероятность рынка **3**

3. Старый подход (v6) и его ограничения **4**

4. Исследованные методы **5**

4.1. A — SHAP исходной модели (v6) . . . 5

4.2. B — описание вычислительной цепочки . . . 5

4.3. C — анализ чувствительности . . . 5

4.4. D — атрибуция для композиции моделей . . . 6

4.5. E — гибрид с футбольными фактами . . . 6

5. Данные и эксперименты **7**

6. Результаты проверок **7**

6.1. E0 — цепочка на карточке воспроизводит вероятность . . . 7

6.2. E1 — аддитивность, вклад моделей, монотонность . . . 7

6.3. E2 — сравнение с эталоном Shapley всей композиции . . . 9

6.4. E3 — устойчивость . . . 10

6.5. E4 — футбольные факты и только предматчевые данные . . . 10

6.6. E7 — локальная чувствительность . . . 11

7. Сравнение методов **12**

8. Реальные примеры матчей **14**

8.1. Como – Roma, 2026-10-11 . . . 14

8.2. Southampton – Portsmouth, 2026-10-11 . . . 15

8.3. Barcelona – Santander, 2026-09-16 . . . 17

8.4. Aris – Volos NFC, 2026-10-11 . . . 19

9. Выбранная реализация **21**

10. Тесты **22**

11. Недостатки и дальнейшие возможности **22**

12. Воспроизведение **23**

1. Цель исследования

На странице матча FootPredict показывает карточку «Why this prediction?» для прогнозов Main и Risk и раздел «Explain another market». Карточка должна честно отвечать на вопрос, **почему модель дала именно такую вероятность именно этому рынку**: какие факторы её определяют, какие футбольные факты это подтверждают и через какие промежуточные величины (ожидаемые голы, распределение угловых, вероятности исходов) вероятность получена.

Задача исследования — проверить на реальных матчах из хранилища прогнозов и на рабочих моделях, какой метод объяснения корректно объясняет **итоговую вероятность рынка**, отвергнуть методы, которые этого не делают, и внедрить выбранный метод в карточку, сохранив дизайн v6.

Требования к объяснению:

- математическая корректность: вклады должны объяснять именно вероятность выбранного рынка;
- согласованность знаков: «за» и «против» должны совпадать с реальным влиянием на эту вероятность;
- отсутствие ложной точности: доля влияния — не изменение вероятности в процентных пунктах;
- устойчивость к малым возмущениям признаков и между похожими матчами;
- понятность для читателя, знающего футбол, но не машинное обучение;
- время расчёта, приемлемое для веб-страницы;
- использование только данных, известных до матча.

2. Как получается вероятность рынка

Ни одна вероятность рынка, кроме 1X2, не является прямым выходом модели. Цепочка вычислений (src/prediction/engine.py, src/markets/distributions.py, src/markets/markets.py):

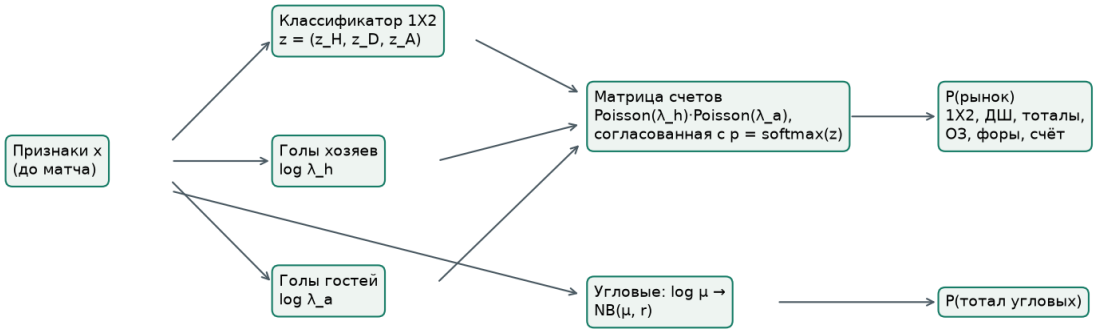


Рис. 1. Цепочка: признаки → модели XGBoost → промежуточные величины → вероятность рынка.

Классификатор 1X2 выдаёт логиты $z = (z_H, z_D, z_A)$, вероятности исходов:

$$p_r = \exp(z_r) / \Sigma_{s\in\{H,D,A\}} \exp(z_s)$$

Регрессоры голов (Пуассон, log-ссылка) выдают $\log \lambda_h$ и $\log \lambda_a$. Матрица счетов:

$$M_{ij} = \text{Pois}(i; \lambda_h) \cdot \text{Pois}(j; \lambda_a),\ i, j = 0\ldots10\ (\rho \text{ Диксона–Коулза} = 0 \text{ в рабочей версии})$$

Затем матрица согласуется с классификатором: каждая из трёх областей $r(i, j) \in$ {победа хозяев, ничья, победа гостей} масштабируется так, чтобы её масса стала равна p_r:

$$M'_{ij} = M_{ij} \cdot p_{r(i,j)} / \Sigma_{(k,l)\in r(i,j)} M_{kl}$$

Вероятность любого голевого рынка с выигрышным множеством клеток S:

$$P(S) = \Sigma_{(i,j)\in S} M'_{ij} = \Sigma_r p_r \cdot Q_r(\lambda_h, \lambda_a),\ Q_r = \Sigma_{(i,j)\in S\cap r} M_{ij} / \Sigma_{(i,j)\in r} M_{ij}$$

Отсюда главный вывод для объяснения: **тотал, «обе забьют», фора −1/−1.5/−2/−2.5 и точный счёт зависят одновременно от классификатора 1X2 и от обеих моделей голов**; 1X2, двойной шанс и фора ±0.5 зависят только от классификатора ($Q_r \in \{0, 1\}$). Тотал угловых зависит только от модели угловых:

$$P(\text{угловых} > L) = \Sigma_{k>L} NB(k; \mu, r),\ \mu = \exp(\log \mu),\ r \text{ — параметр дисперсии}$$

Рынок	Какие выходы моделей его определяют	Промежуточные величины на карточке
1X2, двойной шанс, фора ±0.5	только z (классификатор 1X2)	p_H, p_D, p_A
Тотал 1.5 / 2.5 / 3.5	λ_h, λ_a и z (через согласование)	ожидаемые голы, сумма vs линия
Обе забьют	λ_h, λ_a и z	P(хозяева забьют), P(гости забьют)
Фора ±1, ±1.5, ±2, ±2.5	z и λ_h, λ_a	условие выигрыша, ожидаемая разница голов, возврат
Точный счёт	λ_h, λ_a и z; немонотонно	ожидаемые голы, P(счёта), ближайшие счета
Тотал угловых	μ (модель угловых) и NB	ожидаемые угловые, типичный диапазон

3. Старый подход (v6) и его ограничения

В v6 карточка брала SHAP-значения (TreeSHAP) **одной исходной модели** в пространстве её выхода (src/explain/shap_explainer.py, explanation_plan): для 1X2 и форы — логит класса классификатора, для двойного шанса — логит исключённого класса со знаком минус, для тоталов и «обе забьют» — сумма SHAP log λ_h и log λ_a со знаком ±1, для угловых — log μ. Доля фактора:

$$\text{доля}_g = \Sigma_{j\in g} |\varphi_{j,k^*}| / \Sigma_j |\varphi_{j,k^*}|$$

Ограничения, подтверждённые на реальных матчах (эксперимент E1, таблица ниже):

- **объясняется не та величина**: логит или log λ — не вероятность рынка. Для двойного шанса и 1X2 вероятность — softmax всех трёх логитов, а объяснялся один;
- **часть цепочки игнорировалась**: для тоталов и «обе забьют» не учитывался классификатор 1X2 (через согласование матрицы он меняет вероятность), для фор ±1…±2.5 не учитывались модели голов;
- **равные веса**: SHAP log λ_h и log λ_a складывались с весом 1, хотя $\partial P/\partial \log \lambda_h \neq \partial P/\partial \log \lambda_a$;
- **одинаковые объяснения разных рынков**: фора +0.5 и +1.5 одной команды получали один и тот же список факторов (обе объяснялись логитом класса), см. раздел 8;
- **знаменатель доли** — сумма |SHAP| по ~190 признакам модели, поэтому на карточке были доли 2–3 %;
- итоговая строка повторяла названия двух факторов, уже показанных выше.

Рынок	N	Влияние вне v6 (средн.)	Случаев > 20 %	Знак v6 = знак P	Топ-5 v6 ∩ топ-5 P	Топ-1 совпал
Тотал голов	943	9%	9%	99%	89%	84%
Обе забьют	302	16%	14%	99%	89%	76%
Азиатская фора	1237	18%	47%	94%	73%	80%
Двойной шанс	304	0%	0%	98%	80%	76%
Исход 1X2	504	0%	0%	98%	81%	81%
Тотал угловых	306	0%	0%	100%	100%	100%
Точный счёт	300	83%	99%	30%	37%	33%

«Влияние вне v6» — доля |вклада в вероятность рынка|, проходящая через **модели**, которые карточка v6 не объясняла (классификатор 1X2 для голевых рынков, модели голов для 1X2/двойного шанса/фор; вычислено интегрированным цепным правилом, раздел 4.4). «Знак v6 = знак P» — доля показанных на карточке v6

факторов, чьё направление совпадает с направлением их реального вклада в вероятность рынка. «Топ-5 v6 ∩ топ-5 P» — сколько из пяти главных факторов v6 входят в пять главных факторов вероятности рынка.

Для 1X2 и двойного шанса v6 использовал правильную модель, но объяснял один логит, а не вероятность softmax: знаки совпадают почти всегда, но состав главных факторов — только частично. Для форы доля пропущенного влияния растёт с линией:

Линия форы	N	Влияние моделей голов (вне v6)	Знак v6 = знак P	Топ-5 v6 ∩ топ-5 P
±0.5	317	0%	96%	77%
±1	300	3%	95%	75%
±1.5	605	35%	93%	70%
±2	2	58%	100%	60%
±2.5	13	58%	77%	68%

Для точного счёта v6 объяснял сумму $\log \lambda_h + \log \lambda_a$, хотя вероятность счёта в основном определяется классификатором (через согласование матрицы) и немонотонна по ожидаемым голам — направление факторов v6 совпадало с реальным менее чем в трети случаев.

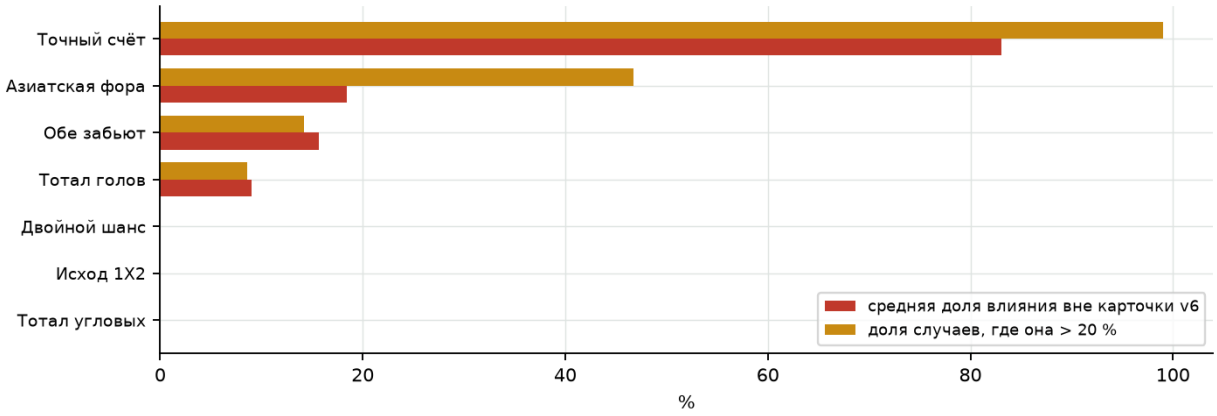


Рис. 2. Доля влияния на вероятность рынка, которую карточка v6 не объясняла, по группам рынков (E1).

4. Исследованные методы

Обозначения: x — признаки матча, $u = (u_1, \ldots, u_K)$ — выходы моделей в пространстве отступа (margin), $\bar{u}$ — их ожидаемые значения (база TreeSHAP), g — функция «выходы моделей → вероятность рынка» из раздела 2, $P(x) = g(u(x))$. TreeSHAP модели k даёт φ_{jk} с локальной точностью:

$$\Sigma_j \varphi_{jk} = u_k(x) - \bar{u}_k$$

4.1. A — SHAP исходной модели (v6)

Описан в разделе 3. Корректен только тогда, когда рынок является монотонной функцией одного выхода одной модели (тотал угловых: P монотонна по $\log \mu$, поэтому доли A и D2 для угловых совпадают точно). Для остальных рынков объясняет другую величину.

4.2. B — описание вычислительной цепочки

Показывает промежуточные величины, из которых получена вероятность: ожидаемые голы, вероятности исходов, P(забьёт хозяин/гость), ожидаемую разницу голов, вероятность возврата, ожидаемые угловые и их типичный диапазон, вероятность счёта и ближайшие альтернативы. Значения пересчитываются из сохранённого прогноза (snapshot), поэтому совпадают с вероятностью на сайте (E0). Метод точен, но не говорит, какие **признаки** привели к этим величинам.

4.3. C — анализ чувствительности

C1 — локальные производные вероятности рынка по выходам моделей (центральные разности):

$S_k = \partial g/\partial u_k$ (u(x)), в читаемых единицах: Δp.p. на +0.1 ожидаемого гола, на +1 угловой, на +1 п.п. вероятности исхода

C1′ — перенос на признаки по цепному правилу требует $\partial u_k/\partial x_j$. У ансамбля деревьев выход — кусочно-постоянная функция признаков, поэтому эта производная почти всюду равна нулю (E7). C2 — окклюзия: изменение вероятности при замене фактора на его среднее по обучению:

$$\Delta_g = P(x) - P(x_g := \bar{x}_g)$$

Окклюзия не аддитивна ($\Sigma_g \Delta_g \neq P(x) - P(\bar{x})$) и игнорирует взаимодействия признаков.

4.4. D — атрибуция для композиции моделей

D1 — линейное цепное правило (производная в точке матча):

$$c^{lin}_j = \Sigma_k \partial g/\partial u_k(u) \cdot \varphi_{jk},\ \Sigma_j c^{lin}_j = \nabla g(u)\cdot(u - \bar{u}) \neq g(u) - g(\bar{u})$$

D2 — **интегрированное цепное правило** (Aumann–Shapley / интегрированные градиенты в пространстве выходов моделей): производная усредняется вдоль пути от ū к u, после чего каждый TreeSHAP-вклад умножается на средний наклон своего выхода:

$$G_k = \int_0^1 \partial g/\partial u_k(\bar{u} + t(u - \bar{u}))\, dt,\ c_j = \Sigma_k G_k \cdot \varphi_{jk}$$

$$\Sigma_j c_j = \Sigma_k G_k(u_k - \bar{u}_k) = g(u) - g(\bar{u})$$ (теорема о градиенте вдоль пути)

Вклады c_j измеряются в единицах вероятности самого рынка, точно складываются в отклонение вероятности от «типичного матча» g(ū), имеют знак реального влияния и автоматически равны нулю для моделей, которые рынок не определяют. Интеграл считается квадратурой Гаусса–Лежандра (12 узлов) по центральным разностям g; g — та же матрица счетов, что в движке прогнозов (векторизованная копия, проверена тестом на равенство). Это вариант распространения Shapley-значений через цепочку моделей (Chen, Lundberg, Lee, 2022) с правилом интегрирования вместо правила масштабирования.

Замечание о классификаторе: softmax не меняется, если ко всем трём логитам добавить одно и то же число, поэтому разбиение влияния между отдельными логитами z_H, z_D, z_A условно. Вклады признаков c_j от этого не зависят: $\Sigma_r \partial p/\partial z_r = 0$, значит $\Sigma_r G_{z_r} = 0$ и общий для трёх логитов сдвиг φ_j даёт нулевой вклад. Поэтому в отчёте влияние классификатора всегда суммируется по трём логитам.

D3 — точные Shapley-значения **выходов моделей** (K = 5 игроков: z_H, z_D, z_A, log λ_h, log λ_a; база ū; $2^5 = 32$ вычисления g), распределённые по признакам пропорционально TreeSHAP:

$$\psi_k = \Sigma_{S\subseteq K\setminus\{k} |S|!(K-|S|-1)!/K! \cdot [g(u_{S\cup\{k}, \bar{u}_{_}) - g(u_S, \bar{u}_{_})],\ c_j = \Sigma_k \psi_k/(u_k - \bar{u}_k) \cdot \varphi_{jk}$$

Эталон (REF) — перестановочные Shapley-значения **всей композиции** P(x) = g(u(x)) на уровне факторов карточки (пара «хозяева/гости» — один игрок), интервенционные, с фоном B из реальных матчей последних 12 месяцев обучения модели, антитетичные перестановки:

$$\varphi^{ref}_g = E_\pi E_{b\in B} [\ P(x_{S\cup g}, b) - P(x_S, b)\ ],\ S = \text{факторы перед g в перестановке } \pi,\ \Sigma_g \varphi^{ref}_g = P(x) - E_b P(b)$$

Эталон модельно-независим и точно аддитивен, но дорог: 16 перестановок × 24 фоновых матчей × ≈134 фактора ≈ 7 с на матч (на 3 потоках) и содержит шум выборки; поэтому он используется как мерило, а не на сайте.

4.5. E — гибрид с футбольными фактами

Факты (src/explain/facts.py) считаются по реальным сыгранным матчам **до даты матча**: последние домашние матчи хозяев и выездные матчи гостей, ровно для выбранного рынка и линии (например, «6 из 10 домашних матчей — меньше 3.5»), плюс средние голы, угловые, место в таблице. Они не объясняют модель, а дают читателю проверяемую фактическую опору; на карточке — блок «Recent form».

Итоговый вид карточки — гибрид D2 + B + E: факторы с относительным влиянием по D2, футбольные факты и короткая заметка о цепочке (ожидаемые голы / распределение).

5. Данные и эксперименты

Используются только сохранённые данные: признаки до матча (features.parquet), сохранённые прогнозы (snapshots, markets) и файлы рабочих моделей. В выборку берутся прогнозы, которые **точно воспроизводятся** из сохранённых признаков: backtest_2526 (тестовый сезон, источник backtest) и prod_20261012 (текущий сезон, источник backfill). Живые прогнозы (live) воспроизводятся не всегда — признаки предстоящего матча обновляются после сохранения прогноза (E0).

Эксперимент	Что проверяет	Объём	Выполнен	Время, с
E0	цепочка на карточке = сохранённой вероятности	18194 Main/Risk + все рынки 200 матчей	да	46
E1	A vs D1 vs D2 vs D3: аддитивность, пропущенное влияние, знаки, монотонность	300 матчей / 3896 выборов	да	1076
E2	все методы против эталона Shapley композиции	30 матчей / 389 выборов	да	380
E3	устойчивость: шум признаков и похожий матч	40 матчей / 520 выборов	да	1348
E4	футбольные факты и только предматчевые данные	600 прогнозов Main/Risk	да	92
E5	примеры матчей (старая и новая карточка)	4 матча	да	20
E6	время расчёта на страницу	30 матчей	да	—
E7	локальная чувствительность и производные по признакам	20 матчей	да	—
Скриншоты	карточка до/после в браузере (Playwright)	4 матча	да	—

Набор рынков на матч: Main, Risk и самый вероятный выбор каждого из рынков 1X2, двойной шанс, тоталы 1.5/2.5/3.5, обе забьют, форы −0.5/−1/−1.5/+1.5, угловые 9.5, точный счёт. Выборка — по 150 случайных матчей каждой версии модели (seed 20261104).

6. Результаты проверок

6.1. E0 — цепочка на карточке воспроизводит вероятность

Для всех 18194 прогнозов Main и Risk в хранилище (все версии, включая живые) вероятность, пересчитанная из сохранённых выходов моделей (p_H, p_D, p_A, λ_h, λ_a, μ), отличается от сохранённой не более чем на 3.0e-08 (точность float32). Для всех 11340 выборов всех рынков 200 случайных матчей — не более 3.0e-08. Значит, числа в заметке о цепочке — ровно те, из которых получена вероятность на сайте.

Живые прогнозы: из 706 матчей с признаками 72% воспроизводятся сегодняшними признаками точно, у 1.4% расхождение > 1 п.п. (медиана 2.6e-08, 90-й перцентиль 0.10%, максимум 5.7%). Причина — признаки предстоящего матча пересчитываются после сохранения прогноза. Для таких матчей факторы объясняют вероятность по последним предматчевым данным; заметка о цепочке всегда берётся из сохранённого прогноза.

6.2. E1 — аддитивность, вклад моделей, монотонность

Аддитивность D2. Максимальная ошибка $|\Sigma c_j - (P - g(\bar{u}))|$ на 3896 выборах — 7.3e-06, вероятность D2 совпадает с сохранённой до 7.7e-07. **Линейное правило D1** не аддитивно: медианная относительная ошибка 8.2%, 90-й перцентиль 73.2%, у 45% выборов ошибка больше 10 % от объясняемого изменения.

Рынок	N	через 1X2	через голы	ошибка D1 (мед.)	ρ(D2, D3)	топ-5 D2∩D3	немонотонно	топ-5 доля
Исход 1X2	504	100%	0%	4.3%	0.999	100%	0%	43%
Двойной шанс	304	100%	0%	11.3%	0.999	100%	0%	42%
Азиатская фора	1237	82%	18%	7.4%	0.999	100%	0%	47%
Тотал голов	943	9%	91%	15.9%	1.000	100%	0%	37%
Обе забьют	302	16%	84%	9.5%	1.000	100%	0%	34%
Тотал угловых	306	—	—	0.5%	1.000	100%	0%	42%
Точный счёт	300	83%	17%	42.1%	1.000	100%	38%	32%

«через 1X2» / «через голы» — средние доли |влияния| по D2, прошедшие через классификатор и через модели голов. «немонотонно» — доля выборов, где $\partial P/\partial \log \lambda$ меняет знак на пути $\bar{u} \to u$. «топ-5 доля» — медианная доля суммарного влияния, приходящаяся на 5 крупнейших факторов.

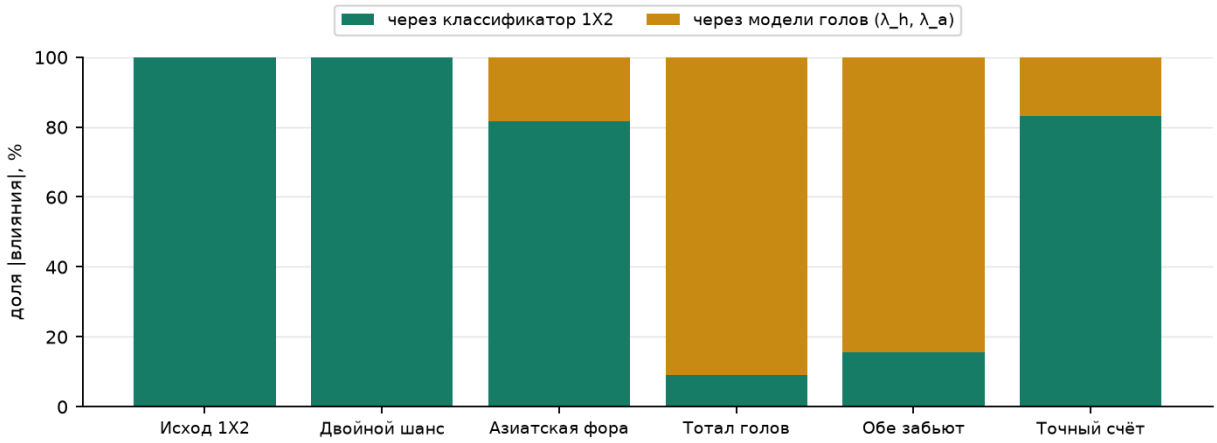


Рис. 3. Через какие модели идёт влияние на вероятность рынка (D2, E1).

Выводы E1: (1) у тоталов 9% и у «обе забьют» 16% влияния в среднем идёт через классификатор 1X2 — v6 этого не показывал; у азиатских фор 18% в среднем (до ≈58 % на линиях ±2 и ±2.5) — через модели голов; у точного счёта 83% — через классификатор; (2) D2 и D3 (Shapley по выходам) дают практически одинаковые ранжирования ($\rho \geq 0.999$) — правило распределения между выходами моделей на результат не влияет; (3) точный счёт немонотонен по ожидаемым голам в 38% случаев: один и тот же фактор (больше ожидаемых голов) то поднимает, то опускает вероятность счёта, поэтому подпись «за/против» и доля для него вводят в заблуждение и не показываются.

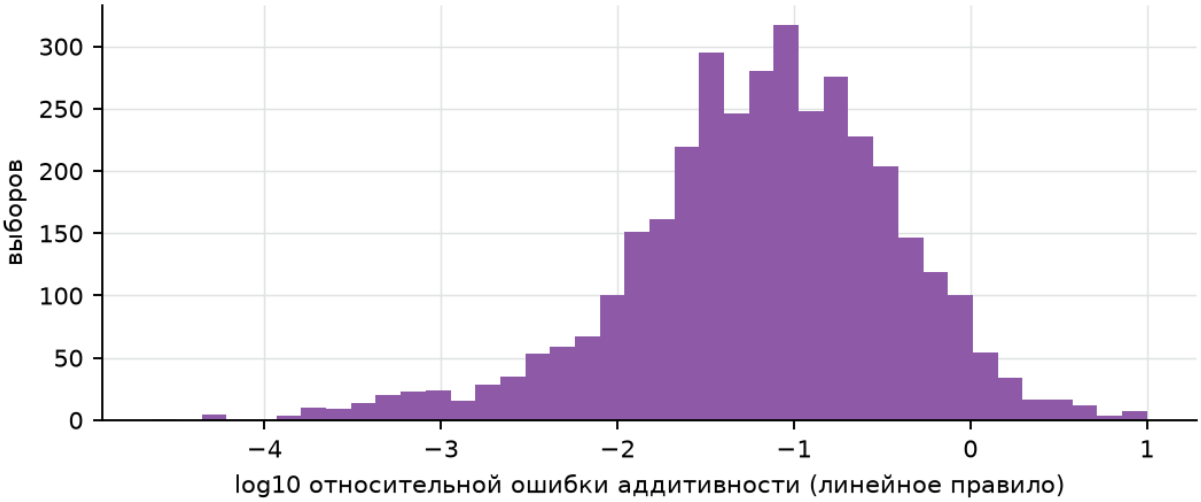


Рис. 4. Ошибка аддитивности линейного цепного правила D1 (выборы с |P − g(ū)| > 0.5 п.п.).

Время (E1, на 3 потоках): TreeSHAP трёх голевых моделей на матч — медиана 280 мс, модели угловых — 59 мс; само интегрированное правило для одного рынка — 6.1 мс; объяснение v6 одного выбора — 94 мс.

6.3. E2 — сравнение с эталоном Shapley всей композиции

30 матчей, 389 выборов. Для каждого выбора эталон считается заново (16 перестановок, 24 фоновых матчей). Медианная относительная стандартная ошибка эталона для его топ-5 факторов — 5%; повтор с другим seed на 8 матчах: совпадение топ-5 98%, ранговая корреляция 0.980, корреляция значений 0.999.

Метод	Знак топ-5 эталона	Знак своего топ-5	Топ-5 ∩ эталон	Топ-1 = эталон	Spearman
A: SHAP исходной модели (v6)	91%	91%	70%	73%	0.704
D1: линейное цепное правило	97%	97%	77%	70%	0.867
D2: интегрированное цепное правило	98%	98%	80%	78%	0.876
D3: Shapley по выходам моделей	98%	98%	80%	78%	0.876
C2: окклюзия (замена на среднее)	89%	94%	63%	57%	0.596

«Знак топ-5 эталона» — доля пяти главных факторов эталона, направление которых метод показывает верно. Метод A сравнивается в своих единицах (логит/log λ), поэтому для него важны знак и ранжирование, а не величина.

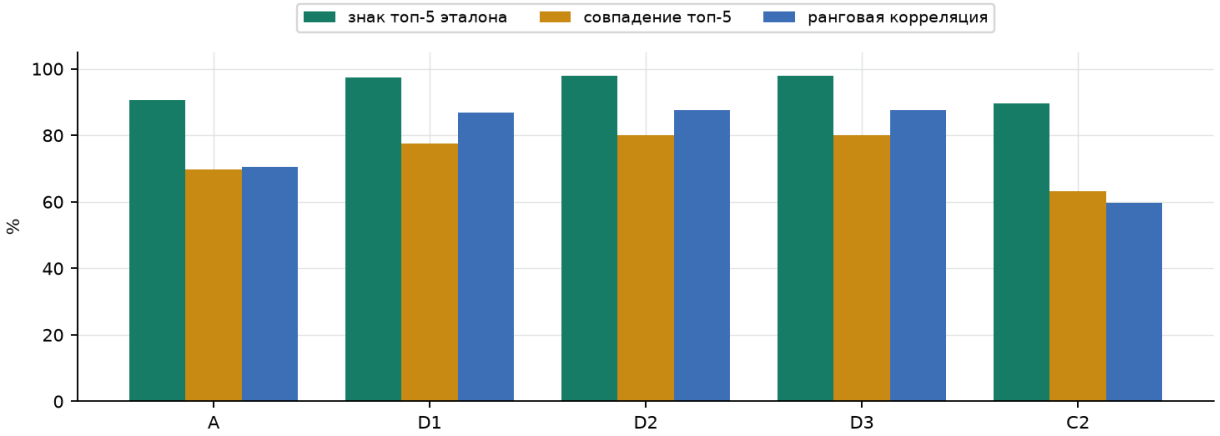


Рис. 5. Согласие методов с эталоном (E2).

По группам рынков: знак топ-5 эталона / совпадение топ-5

Рынок	A	D1	D2	D3	C2
Исход 1X2	98% / 72%	96% / 78%	96% / 80%	96% / 80%	85% / 65%
Обе забьют	99% / 70%	97% / 69%	99% / 75%	99% / 75%	95% / 58%
Тотал угловых	100% / 85%	100% / 85%	100% / 85%	100% / 85%	94% / 70%
Двойной шанс	98% / 76%	97% / 76%	98% / 78%	98% / 78%	88% / 62%
Точный счёт	21% / 32%	96% / 61%	99% / 71%	99% / 71%	73% / 45%
Азиатская фора	94% / 68%	97% / 82%	96% / 82%	96% / 82%	93% / 70%
Тотал голов	97% / 75%	99% / 77%	100% / 82%	100% / 82%	91% / 59%

Выводы E2: интегрированное цепное правило D2 ближе всех к эталону — верный знак у 98% главных факторов эталона, 80% совпадение топ-5, Spearman 0.876; D3 даёт те же числа (ранговая корреляция D2 и D3 в E1 — выше 0.99 во всех группах). Метод v6 (A): 91%, 70%, 0.704; хуже всего — на точном счёте (21% верных знаков) и на форах. Линейное правило D1 немного уступает D2 по составу факторов; окклюзия C2 — худшая по всем мерам. Полного совпадения с эталоном нет и не ожидается: эталон использует интервенционный фон и учитывает взаимодействия признаков из разных моделей, а D2 — TreeSHAP внутри моделей.

6.4. E3 — устойчивость

40 матчей, 520 выборов. К каждому числовому признаку добавляется шум $N(0, (0.05\cdot\sigma)^2)$ — 6 раз; сравниваются топ-3 факторов, их доли и знаки. «Похожий матч» — ближайший по выходам моделей (p_H, p_D, $\log \lambda_h$, $\log \lambda_a$) прогноз той же версии; для него сравнивается топ-3 того же рынка.

Метод	Жаккар топ-3 (шум)	|Δ доли| топ-3, п.п.	Смена знака топ-3	Жаккар топ-3 (похожий матч)
A: SHAP исходной модели (v6)	90%	0.67	0.1%	46%
D2: интегрированное цепное правило	89%	0.65	0.2%	46%
C2: окклюзия (замена на среднее)	84%	0.77	0.1%	—

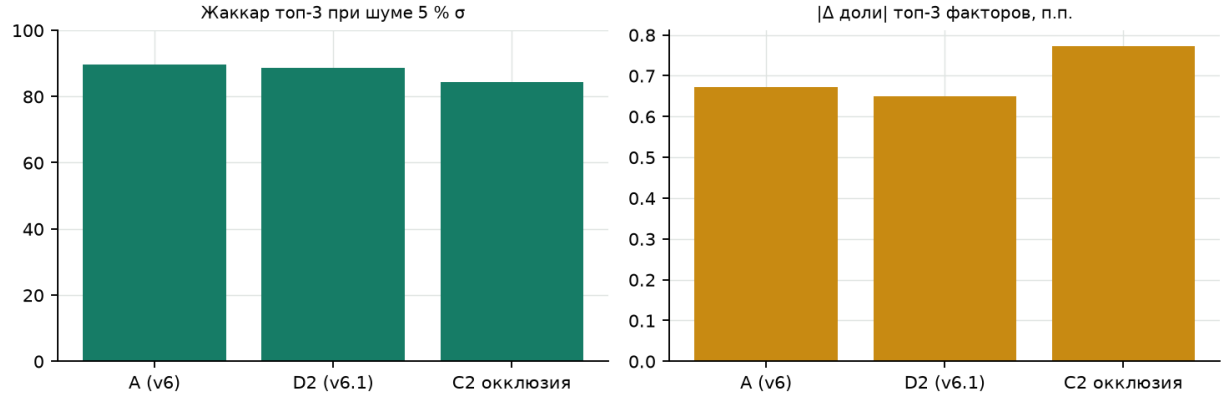


Рис. 6. Устойчивость к шуму признаков (E3).

A и D2 одинаково устойчивы к шуму: оба опираются на TreeSHAP тех же деревьев, а путь по выходам моделей гладкий; смена знака главных факторов почти не встречается. Окклюзия менее устойчива. У «похожего матча» (близкие выходы моделей) топ-3 совпадает лишь примерно наполовину у обоих методов: одинаковые ожидаемые голы могут получиться из разных признаков, и объяснение честно это показывает.

90-й перцентиль |Δ доли| у D2 — 1.35 п.п. Поэтому доли на карточке округляются до целых процентов и не показываются с десятыми; факторы меньше 3 % показываются только чтобы набрать три фактора.

6.5. E4 — футбольные факты и только предматчевые данные

На 600 прогнозах Main/Risk факты есть у 100%; у 3% истории меньше 10 матчей (начало сезона, «x из k» честно показывает меньшее k). Частота, с которой выбор выиграл бы в недавних домашних/выездных матчах команд, коррелирует с вероятностью модели: r = 0.87; по стороне 50 % факты и модель согласны в 92% случаев, среднее расхождение 8.9 п.п. Факты — независимая опора, а не пересказ модели: иногда они расходятся, и это видно читателю.

Рынок	N	P модели (средн.)	Частота в фактах	Корреляция
Исход 1X2	255	34%	32%	0.69
Обе забьют	2	39%	35%	—
Тотал угловых	6	51%	51%	0.78
Двойной шанс	4	36%	44%	0.24
Азиатская фора	66	63%	61%	0.82
Тотал голов	267	63%	61%	0.80

Только предматчевые данные:

- история для фактов — только матчи с датой раньше даты матча: 100% из 300 матчей;
- признаки формы (h/a_form5/10_gf) пересчитаны из этой истории и сравнены с сохранёнными: 1186 значений, максимальное расхождение 0.000000;
- среди входов моделей нет итоговых величин матча (голы, удары, угловые, карточки, результат): пересечение пустое;
- живые прогнозы: 865 шт., впервые сохранены до начала матча — 100% из 865 с известным временем;
- заметка о цепочке берёт выходы моделей из сохранённого прогноза, факторы — из предматчевых признаков; ни то, ни другое не использует результат матча.

6.6. E7 — локальная чувствительность

Чувствительность вероятности рынка к выходам моделей (в п.п.): на +0.1 ожидаемого гола хозяев / гостей, на +1 п.п. вероятности ничьей (взятого поровну из двух других исходов) и на +1 угловой.

Матч	Рынок	P	+0.1 гола хоз.	+0.1 гола гост.	+1 п.п. ничьей	Угловые
Como – Roma	TOTAL_3.5 UNDER	67.7 %	-2.20	-2.25	+0.03	—
Como – Roma	1X2 A	39.2 %	-0.00	+0.00	-0.50	—
Como – Roma	DOUBLE_CHANCE 12	73.2 %	+0.00	+0.00	-1.00	—
Como – Roma	TOTAL_1.5 OVER	78.0 %	+1.61	+1.65	-0.01	—
Southampton – Portsmouth	HANDICAP_-1.5 A	67.6 %	-1.03	+0.35	+0.29	—
Southampton – Portsmouth	HANDICAP_-0.5 A	44.5 %	+0.00	-0.00	+0.50	—
Southampton – Portsmouth	1X2 H	55.5 %	+0.00	+0.00	-0.50	—
Southampton – Portsmouth	DOUBLE_CHANCE 1X	79.6 %	-0.00	+0.00	+0.50	—
Barcelona – Santander	CORNERS_8.5 OVER	74.9 %	—	—	—	+8.57 (на +1 угловой)
Barcelona – Santander	TOTAL_2.5 UNDER	29.7 %	-1.37	-2.14	+0.34	—
Barcelona – Santander	1X2 H	77.5 %	+0.00	+0.00	-0.50	—
Barcelona – Santander	DOUBLE_CHANCE 1X	92.3 %	+0.00	-0.00	+0.50	—

Матч	Рынок	P	+0.1 гола хоз.	+0.1 гола гост.	+1 п.п. ничьей	Угловые
Aris – Volos NFC	1X2 H	68.8 %	+0.00	-0.00	-0.50	—
Aris – Volos NFC	TOTAL_3.5 OVER	38.0 %	+1.93	+2.66	-0.06	—
Aris – Volos NFC	DOUBLE_CHANCE 1X	88.5 %	+0.00	+0.00	+0.50	—
Aris – Volos NFC	TOTAL_1.5 OVER	81.8 %	+1.14	+1.73	-0.02	—

Перенос на признаки: доля признаков, малый шаг которых (ε·σ) вообще меняет хотя бы один выход модели (20 матчей): ε = 10^{-4} — 0.02%, 10^{-3} — 0.04%, 10^{-2} — 1.5%, 0.1 — 26%, 0.5 — 67%. Производная выхода дерева по признаку почти всюду равна нулю, а конечные шаги дают результат, зависящий от размера шага (пересечение порогов разбиений). Поэтому градиентный перенос (C1′) отвергнут; чувствительность по выходам моделей (C1) полезна как проверка и в заметке о цепочке.

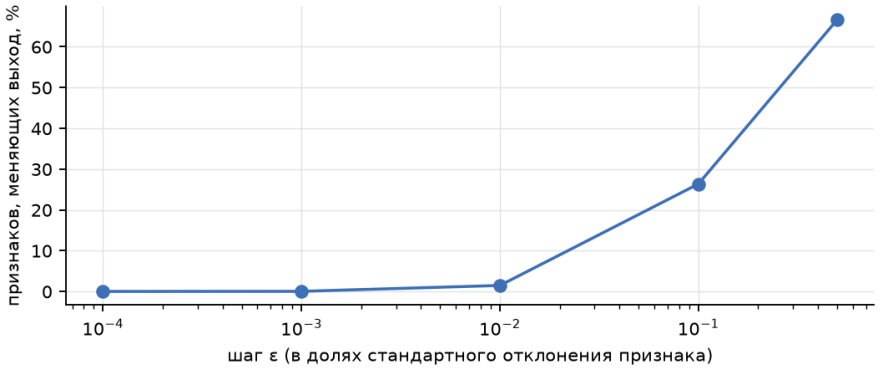


Рис. 7. Доля признаков, шаг которых меняет выход моделей, в зависимости от размера шага (E7).

7. Сравнение методов

Метод	Объясняет P рынка	Аддитивность	Знаки vs эталон	Устойчивость	Время на матч	Итог
A: SHAP исходной модели	нет (логит / log λ одной модели)	к выходу модели, не к P	91%	90%	122 мс / 3 карточки	отвергнут
B: описание цепочки	да, точно (E0)	—	—	детерминирован	< 1 мс	принят (заметка)
C1: чувствительность по выходам	локально	нет	—	—	< 1 мс	только для проверки
C1′: градиент по признакам	нет ($\partial u/\partial x = 0$)	нет	—	—	—	отвергнут
C2: окклюзия	да, но не аддитивно	нет	89%	84%	171 мс / рынок	отвергнут
D1: линейное цепное правило	приближённо	нет (ошибка мед. 8.2%)	97%	как D2	как D2	отвергнут
D2: интегрированное цепное правило	да	точно (≤ 7e-06)	98%	89%	98 мс / 3 карточки	**выбран**
D3: Shapley по выходам	да	точно	98%	как D2	32 вычисления g	равноценен D2, не нужен
REF: Shapley композиции	да	точно (к $E_b P$)	эталон	шум выборки (повтор: топ-5 98%)	≈7 с	только мерило
E: футбольные факты	не объясняет модель	—	—	детерминированы	мс	принят (Recent form)

Отвергнуты методы, которые не могут корректно объяснить итоговую вероятность: A (объясняет другую величину и игнорирует часть цепочки), C1′ (нулевые производные деревьев), C2 (не аддитивна, зависит от выбора «среднего», не учитывает взаимодействия), D1 (не аддитивно на нелинейных рынках). D3 даёт практически те же факторы, что D2, но сложнее объяснить и он не нужен. Эталон слишком дорог для страницы и шумен.

Выбор: D2 (интегрированное цепное правило) для факторов + B (цепочка в заметке) + E (футбольные факты). Это единственный из дешёвых методов, который точно складывается в вероятность рынка, учитывает все модели цепочки и согласуется с эталоном по знакам и составу главных факторов.

8. Реальные примеры матчей

Тексты карточек сняты в браузере (Playwright, screenshots.py) на одной и той же базе данных: «до» — карточка v6, «после» — карточка v6.1. Ниже — Main и Risk каждого матча и таблица главных факторов трёх методов для Main.

8.1. Como – Roma, 2026-10-11

Main: карточка v6 (до)

```
Why Under 3.5 goals?
67.7% model probability
MAIN FACTORS | SHARE OF THE MODEL'S REASONING (i)
  • Team strength difference (incl. home advantage) · +18 — 10%
  • Shots on target conceded per game (season) · Como: 3.40 · Roma: 3.40 — 2%
  • Expected result from team strength · 0.53 — 2%
RECENT RECORD
  • Como: 6 of the last 10 home matches had under 3.5 goals
  • Roma: 6 of the last 10 away matches had under 3.5 goals
  • Como score 2.30 goals per game in their last 10 home matches
FootPredict expects 1.43–1.44 in goals (2.87 in total); the biggest reasons are team strength
    difference (incl. home advantage) and shots on target conceded per game (season).
```

Main: карточка v6.1 (после)

```
Why Under 3.5 goals?
67.7% model probability
MAIN FACTORS | RELATIVE MODEL INFLUENCE (i)
  • Team strength difference (incl. home advantage) · +18 — 13%
  • Expected result from team strength · 0.53 — 3%
  • Shots on target conceded per game (season) · Como: 3.40 · Roma: 3.40 — 3%
RECENT FORM
  • Como: 6 of the last 10 home matches had under 3.5 goals
  • Roma: 6 of the last 10 away matches had under 3.5 goals
  • Como score 2.30 goals per game in their last 10 home matches
Como 1.43 and Roma 1.44 expected goals: about 2.9 in total, below the 3.5 line.
```

Risk: карточка v6 (до)

```
Why Roma win?
39.2% model probability
MAIN FACTORS | SHARE OF THE MODEL'S REASONING (i)
  • Goal difference gap (season) · -1.60 — 8%
  • Shots conceded per game (season) · Como: 15.0 · Roma: 9.20 — 8%
  • Shots per game (season) · Como: 23.4 · Roma: 20.6 — 5%
  • Team strength · Como: 1642 · Roma: 1684 — 5%
  • Shots on target per game (season) · Como: 7.20 · Roma: 7.00 — 4%
RECENT RECORD
  • Como lost 2 of the last 10 home matches
  • Roma won 5 of the last 10 away matches
  • Como are 8th in the table
Model 1X2: home 34% · draw 27% · away 39%; the biggest reasons are goal difference gap (season)
    and shots conceded per game (season).
```

Risk: карточка v6.1 (после)

```
Why Roma win?
39.2% model probability
MAIN FACTORS | RELATIVE MODEL INFLUENCE (i)
  • Goal difference gap (season) · -1.60 — 11%
  • Shots conceded per game (season) · Como: 15.0 · Roma: 9.20 — 11%
  • Team strength difference (incl. home advantage) · +18 — 7%
  • Points-per-game gap (season) · -0.60 — 5%
  • Shots gap (last 10) [AGAINST] · +1.60 — 11%
RECENT FORM
  • Como lost 2 of the last 10 home matches
  • Roma won 5 of the last 10 away matches
  • Como are 8th in the table
An open match: Como 34% · draw 27% · Roma 39%.
```

Main: TOTAL_3.5 UNDER, P = 67.7%, типичный матч g(ū) = 71.5%. Изменение по моделям (D2): голы гостей -5.2 п.п., голы хозяев +1.3 п.п., классификатор 1X2 +0.1 п.п..

Фактор	D2: вклад в P, п.п.	доля D2	Эталон, п.п.	A (v6), ед. отступа
Team strength difference (incl. home advantage)	+2.33	13%	+2.64	+0.073
Shots per game (season)	-1.47	8%	-1.54	-0.048
Shots per game (last 10)	-0.94	5%	-0.72	-0.031
Goals scored per game (season)	-0.85	5%	-0.78	-0.028
Shots per game (last 5)	-0.70	4%	-0.69	-0.023
Shots on target per game (last 15)	-0.60	3%	-0.65	-0.020

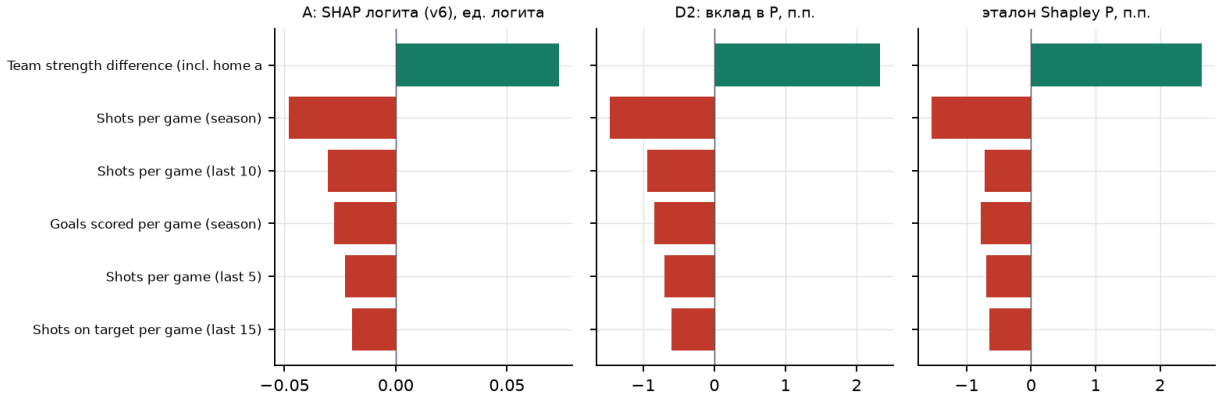
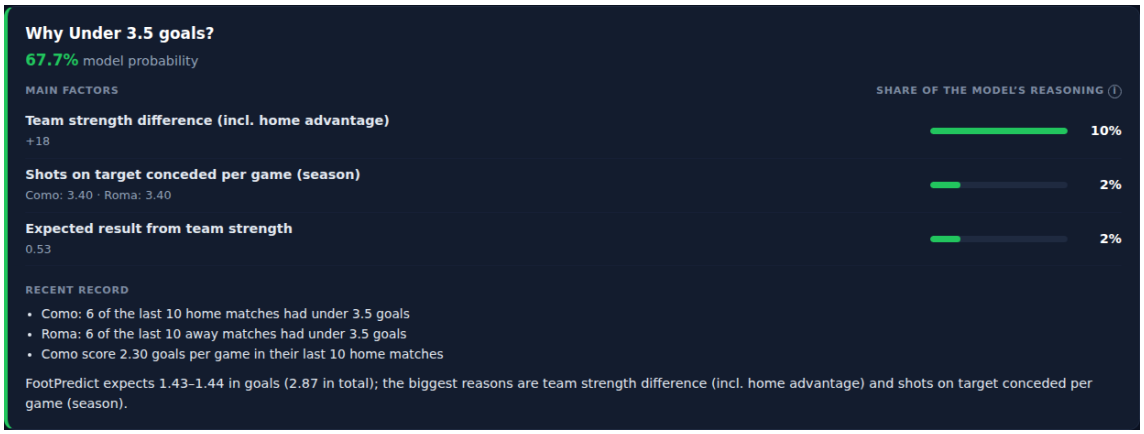


Рис. 8.1. Como – Roma, 2026-10-11: главные факторы Main по D2 и их значения у метода v6 и эталона.



Скриншот: карточка v6 (до), Como – Roma, 2026-10-11.



Скриншот: карточка v6.1 (после), Como – Roma, 2026-10-11.

8.2. Southampton – Portsmouth, 2026-10-11

Main: карточка v6 (до)

```
Why Portsmouth (+1.5)?
67.6% model probability
MAIN FACTORS | SHARE OF THE MODEL'S REASONING (i)
  • Shots conceded per game (season) · Southampton: 15.0 · Portsmouth: 11.3 — 6%
```

```
  • Shots conceded per game (last 10) · Southampton: 15.5 · Portsmouth: 12.0 — 3%
  • Shots conceded per game (last 15) · Southampton: 13.4 · Portsmouth: 12.0 — 2%
  • Team strength difference (incl. home advantage) [AGAINST] · +188 — 18%
RECENT RECORD
  • With +1.5 Portsmouth would have won this bet in 8 of the last 10 away matches
  • Southampton are 5th in the table
  • Portsmouth are 19th in the table
Model 1X2: home 55% · draw 24% · away 20%; the biggest reasons are shots conceded per game
    (season) and shots conceded per game (last 10).
```

Main: карточка v6.1 (после)

```
Why Portsmouth (+1.5)?
67.6% model probability
MAIN FACTORS | RELATIVE MODEL INFLUENCE (i)
  • Shots conceded per game (season) · Southampton: 15.0 · Portsmouth: 11.3 — 6%
  • Shots conceded per game (last 5) · Southampton: 14.8 · Portsmouth: 10.2 — 4%
  • Shots conceded per game (last 10) · Southampton: 15.5 · Portsmouth: 12.0 — 2%
  • Team strength difference (incl. home advantage) [AGAINST] · +188 — 25%
RECENT FORM
  • With +1.5 Portsmouth would have won this bet in 8 of the last 10 away matches
  • Southampton are 5th in the table
  • Portsmouth are 19th in the table
Portsmouth +1.5 wins unless Portsmouth lose by 2 or more goals. Expected goals 1.92–1.12 give a
    goal difference of -0.80 for Portsmouth.
```

Risk: карточка v6 (до)

```
Why Portsmouth (+0.5)?
44.5% model probability
MAIN FACTORS | SHARE OF THE MODEL'S REASONING (i)
  • Shots conceded per game (season) · Southampton: 15.0 · Portsmouth: 11.3 — 6%
  • Shots conceded per game (last 10) · Southampton: 15.5 · Portsmouth: 12.0 — 3%
  • Shots conceded per game (last 15) · Southampton: 13.4 · Portsmouth: 12.0 — 2%
  • Team strength difference (incl. home advantage) [AGAINST] · +188 — 18%
RECENT RECORD
  • With +0.5 Portsmouth would have won this bet in 6 of the last 10 away matches
  • Southampton are 5th in the table
  • Portsmouth are 19th in the table
Model 1X2: home 55% · draw 24% · away 20%; the biggest reasons are shots conceded per game
    (season) and shots conceded per game (last 10).
```

Risk: карточка v6.1 (после)

```
Why Portsmouth (+0.5)?
44.5% model probability
MAIN FACTORS | RELATIVE MODEL INFLUENCE (i)
  • Shots conceded per game (season) · Southampton: 15.0 · Portsmouth: 11.3 — 7%
  • Shots conceded per game (last 5) · Southampton: 14.8 · Portsmouth: 10.2 — 5%
  • Shots conceded per game (last 10) · Southampton: 15.5 · Portsmouth: 12.0 — 2%
  • Team strength difference (incl. home advantage) [AGAINST] · +188 — 21%
RECENT FORM
  • With +0.5 Portsmouth would have won this bet in 6 of the last 10 away matches
  • Southampton are 5th in the table
  • Portsmouth are 19th in the table
Portsmouth +0.5 needs Portsmouth to avoid defeat. FootPredict has Portsmouth winning 20% and
    drawing 24%.
```

Main: HANDICAP_-1.5 A, P = 67.6%, типичный матч g(ū) = 78.9%. Изменение по моделям (D2): голы гостей -0.2 п.п., голы хозяев -4.3 п.п., классификатор 1X2 -6.8 п.п..

Фактор	D2: вклад в P, п.п.	доля D2	Эталон, п.п.	A (v6), ед. отступа
Team strength difference (incl. home advantage)	-4.68	25%	-3.10	-0.134
Expected result from team strength	-2.00	11%	-1.35	-0.089
Goal difference gap (season)	-1.24	7%	-0.88	-0.066
Shots conceded per game (season)	+1.06	6%	+0.81	+0.045
Shots gap (last 10)	-0.89	5%	-0.61	-0.043
Shots conceded per game (last 5)	+0.66	4%	+0.50	+0.010

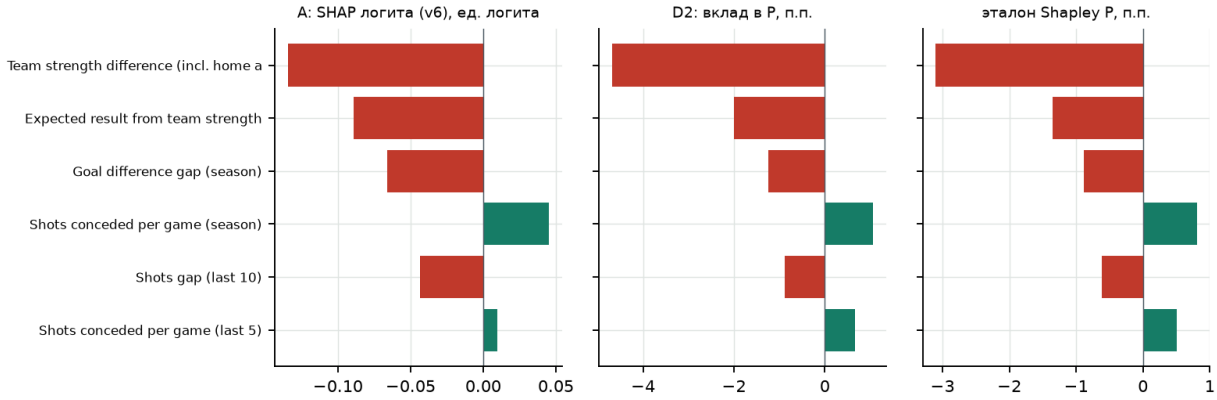


Рис. 8.2. Southampton – Portsmouth, 2026-10-11: главные факторы Main по D2 и их значения у метода v6 и эталона.



Скриншот: карточка v6 (до), Southampton – Portsmouth, 2026-10-11.



Скриншот: карточка v6.1 (после), Southampton – Portsmouth, 2026-10-11.

8.3. Barcelona – Santander, 2026-09-16

Main: карточка v6 (до)

```
Why Over 8.5 corners?
74.9% model probability
MAIN FACTORS | SHARE OF THE MODEL'S REASONING (i)
  • Combined corner volume of both teams (last 10) · 11.2 — 12%
  • Home corners vs away corners conceded · Barcelona: 9.50 — 8%
  • Corners conceded per game (season) · Barcelona: 3.40 · Santander: 8.60 — 6%
  • Shots per game (season) · Barcelona: 19.2 · Santander: 11.2 — 6%
  • Corners per game (season) · Barcelona: 6.20 · Santander: 5.40 — 4%
RECENT RECORD
  • Barcelona: 7 of the last 10 home matches had over 8.5 corners
  • Santander: 6 of the last 10 away matches had over 8.5 corners
  • Barcelona's last 10 home matches averaged 11.9 corners in total
```

```
FootPredict expects 11.0 corners in total; the biggest reasons are combined corner volume of both
    teams (last 10) and home corners vs away corners conceded.
```

Main: карточка v6.1 (после)

```
Why Over 8.5 corners?
74.9% model probability
MAIN FACTORS | RELATIVE MODEL INFLUENCE (i)
  • Combined corner volume of both teams (last 10) · 11.2 — 14%
  • Home corners vs away corners conceded · Barcelona: 9.50 — 8%
  • Shots per game (season) · Barcelona: 19.2 · Santander: 11.2 — 6%
  • Corners conceded per game (season) · Barcelona: 3.40 · Santander: 8.60 — 6%
  • Corners per game (season) · Barcelona: 6.20 · Santander: 5.40 — 5%
RECENT FORM
  • Barcelona: 7 of the last 10 home matches had over 8.5 corners
  • Santander: 6 of the last 10 away matches had over 8.5 corners
  • Barcelona's last 10 home matches averaged 11.9 corners in total
FootPredict expects 11.0 corners (usually between 7 and 16), above the 8.5 line.
```

Risk: карточка v6 (до)

```
Why Under 2.5 goals?
29.7% model probability
MAIN FACTORS | SHARE OF THE MODEL'S REASONING (i)
  • Shots conceded per game (season) · Barcelona: 7.80 · Santander: 14.8 — 5%
  • Shots on target conceded per game (season) · Barcelona: 3.20 · Santander: 6.60 — 4%
  • Shots conceded per game (last 5) · Barcelona: 7.80 · Santander: 14.8 — 2%
  • Team strength difference (incl. home advantage) [AGAINST] · +320 — 18%
RECENT RECORD
  • Barcelona: 4 of the last 10 home matches had under 2.5 goals
  • Santander: 4 of the last 10 away matches had under 2.5 goals
  • Barcelona score 3.00 goals per game in their last 10 home matches
FootPredict expects 2.70–0.91 in goals (3.61 in total); the biggest reasons are shots conceded per
    game (season) and shots on target conceded per game (season).
```

Risk: карточка v6.1 (после)

```
Why Under 2.5 goals?
29.7% model probability
MAIN FACTORS | RELATIVE MODEL INFLUENCE (i)
  • Share of corners in its matches (last 10) · Barcelona: 57% · Santander: 49% — 1%
  • Shots conceded per game (season) · Barcelona: 7.80 · Santander: 14.8 — 1%
  • Shots on target conceded per game (season) · Barcelona: 3.20 · Santander: 6.60 — 1%
  • Team strength difference (incl. home advantage) [AGAINST] · +320 — 32%
RECENT FORM
  • Barcelona: 4 of the last 10 home matches had under 2.5 goals
  • Santander: 4 of the last 10 away matches had under 2.5 goals
  • Barcelona score 3.00 goals per game in their last 10 home matches
Barcelona 2.70 and Santander 0.91 expected goals: about 3.6 in total, so under 2.5 needs a quieter
    game than forecast.
```

Main: CORNERS_8.5 OVER, P = 74.9%, типичный матч g(ū) = 62.8%. Изменение по моделям (D2): угловые +12.1 п.п..

Фактор	D2: вклад в P, п.п.	доля D2	Эталон, п.п.	A (v6), ед. отступа
Combined corner volume of both teams (last 10)	+2.50	14%	+3.09	+0.024
Home corners vs away corners conceded	+1.51	8%	+1.37	+0.015
Shots per game (season)	+1.13	6%	+0.93	+0.011
Corners conceded per game (season)	+1.01	6%	+1.19	+0.010
Corners per game (season)	+0.83	5%	+0.84	+0.008
Shots per game (last 5, home matches)	+0.80	4%	+0.91	+0.008

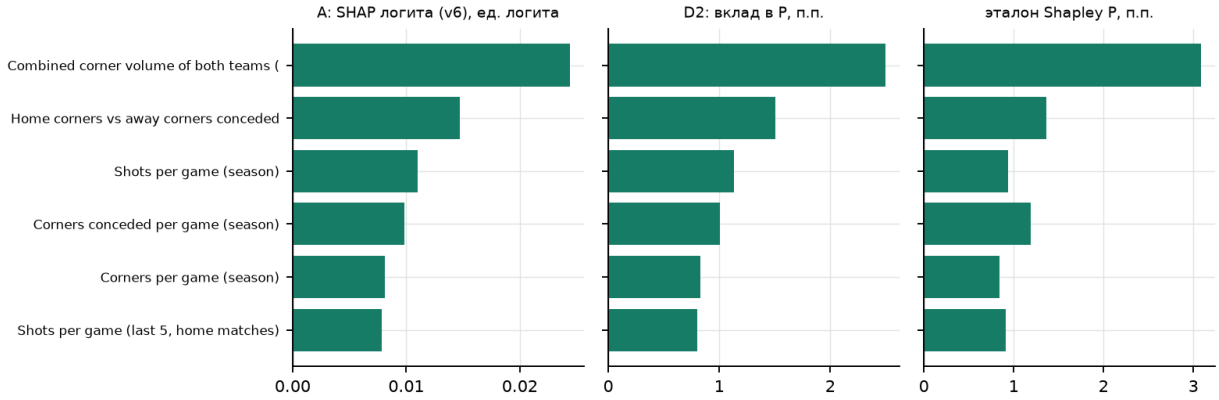
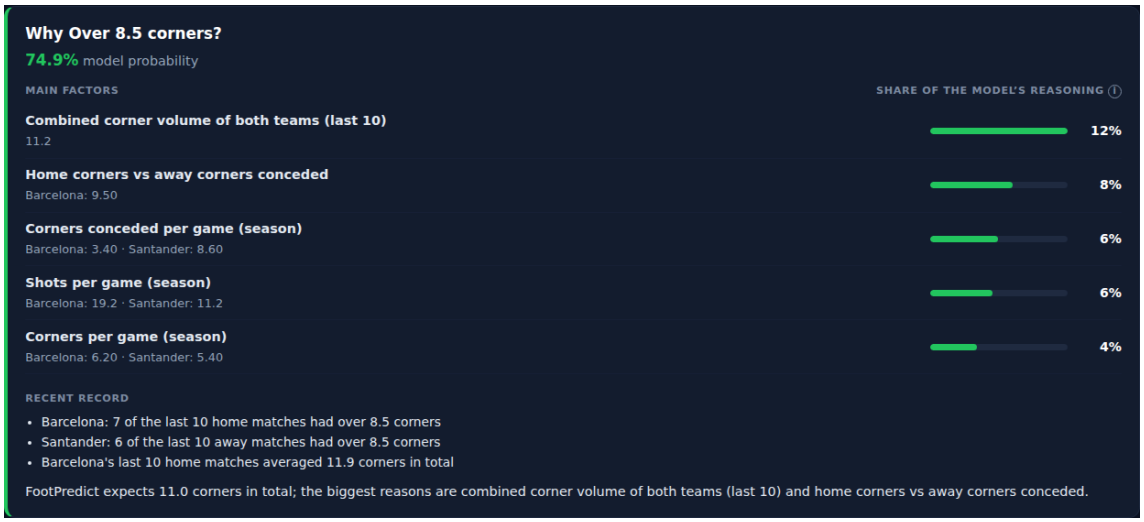
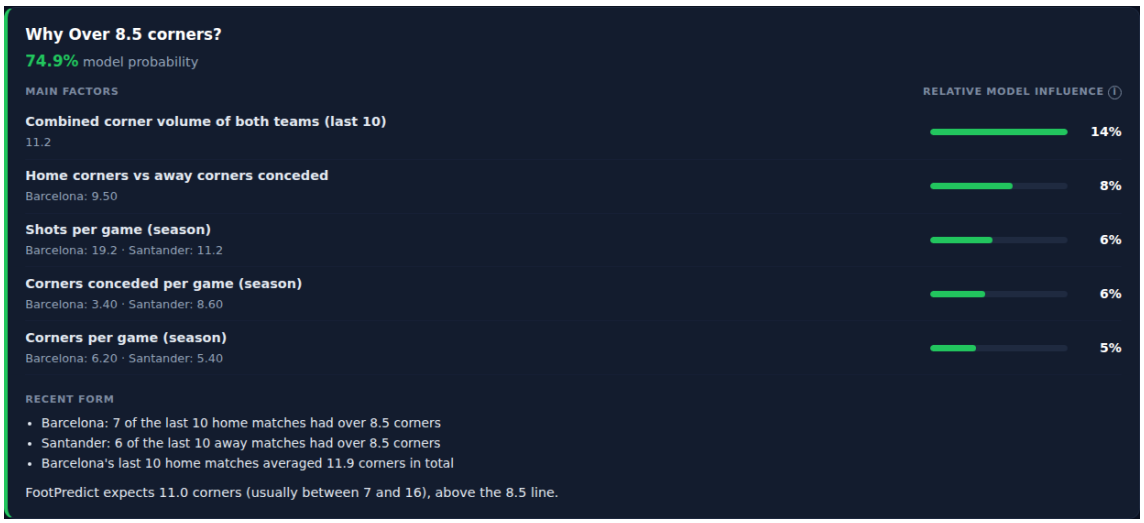


Рис. 8.3. Barcelona – Santander, 2026-09-16: главные факторы Main по D2 и их значения у метода v6 и эталона.



Скриншот: карточка v6 (до), Barcelona – Santander, 2026-09-16.



Скриншот: карточка v6.1 (после), Barcelona – Santander, 2026-09-16.

8.4. Aris – Volos NFC, 2026-10-11

Main: карточка v6 (до)

```
Why Aris win?
68.8% model probability
MAIN FACTORS | SHARE OF THE MODEL'S REASONING (i)
  • Team strength difference (incl. home advantage) · +220 — 25%
  • Expected result from team strength · 0.78 — 15%
  • Shots gap (last 10) · +5.40 — 9%
  • Home shots on target vs away shots conceded · Aris: 5.25 — 4%
RECENT RECORD
  • Aris won 4 of the last 10 home matches
```

```
  • Volos NFC lost 10 of the last 10 away matches
  • Aris are 7th in the table
Model 1X2: home 69% · draw 20% · away 12%; the biggest reasons are team strength difference (incl.
    home advantage) and expected result from team strength.
```

Main: карточка v6.1 (после)

```
Why Aris win?
68.8% model probability
MAIN FACTORS | RELATIVE MODEL INFLUENCE (i)
  • Team strength difference (incl. home advantage) · +220 — 26%
  • Expected result from team strength · 0.78 — 15%
  • Shots gap (last 10) · +5.40 — 9%
  • Home shots on target vs away shots conceded · Aris: 5.25 — 3%
RECENT FORM
  • Aris won 4 of the last 10 home matches
  • Volos NFC lost 10 of the last 10 away matches
  • Aris are 7th in the table
Aris are clear favourites: Aris 69% · draw 20% · Volos NFC 12%.
```

Risk: карточка v6 (до)

```
Why Over 3.5 goals?
38.0% model probability
MAIN FACTORS | SHARE OF THE MODEL'S REASONING (i)
  • Team strength difference (incl. home advantage) · +220 — 16%
  • Home shots on target vs away shots conceded · Aris: 5.25 — 10%
  • Shots per game (season) · Aris: 16.2 · Volos NFC: 11.2 — 5%
  • Shots per game (last 10) · Aris: 16.4 · Volos NFC: 11.0 — 3%
RECENT RECORD
  • Aris: 3 of the last 10 home matches had over 3.5 goals
  • Volos NFC: 5 of the last 10 away matches had over 3.5 goals
  • Aris score 1.40 goals per game in their last 10 home matches
FootPredict expects 2.29–0.84 in goals (3.13 in total); the biggest reasons are team strength
    difference (incl. home advantage) and home shots on target vs away shots conceded.
```

Risk: карточка v6.1 (после)

```
Why Over 3.5 goals?
38.0% model probability
MAIN FACTORS | RELATIVE MODEL INFLUENCE (i)
  • Team strength difference (incl. home advantage) · +220 — 31%
  • Home shots on target vs away shots conceded · Aris: 5.25 — 11%
  • Expected result from team strength · 0.78 — 5%
  • Shots per game (season) · Aris: 16.2 · Volos NFC: 11.2 — 4%
RECENT FORM
  • Aris: 3 of the last 10 home matches had over 3.5 goals
  • Volos NFC: 5 of the last 10 away matches had over 3.5 goals
  • Aris score 1.40 goals per game in their last 10 home matches
Aris 2.29 and Volos NFC 0.84 expected goals: about 3.1 in total, so over 3.5 needs the game to
    beat the forecast.
```

Main: 1X2 H, P = 68.8%, типичный матч g(ū) = 42.9%. Изменение по моделям (D2): голы гостей +0.0 п.п., голы хозяев +0.0 п.п., классификатор 1X2 +26.0 п.п..

Фактор	D2: вклад в P, п.п.	доля D2	Эталон, п.п.	A (v6), ед. отступа
Team strength difference (incl. home advantage)	+8.72	26%	+6.73	+0.216
Expected result from team strength	+4.95	15%	+3.80	+0.124
Shots gap (last 10)	+2.86	9%	+2.46	+0.073
Home shots on target vs away shots conceded	+1.04	3%	+1.13	+0.034
Fouls per game (season)	-0.91	3%	-0.93	-0.011
Points-per-game gap (season)	+0.89	3%	+0.66	+0.021

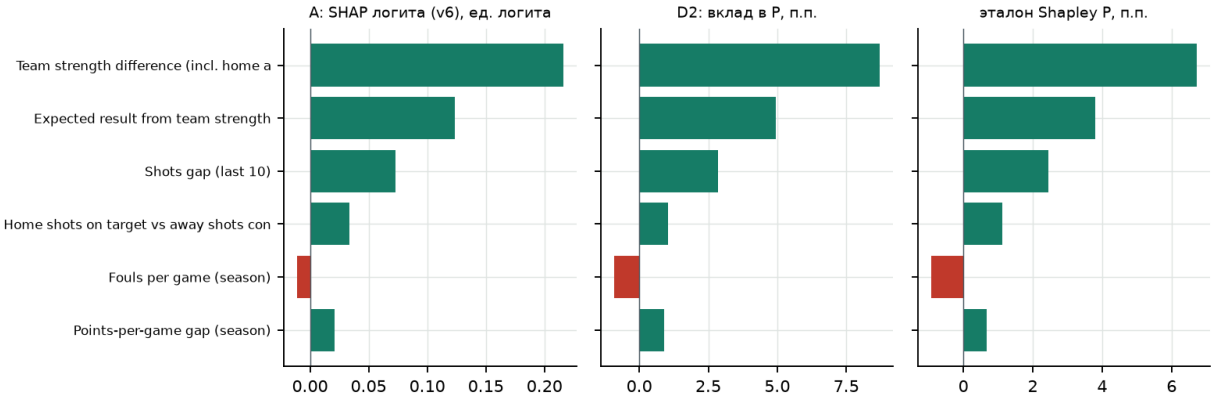
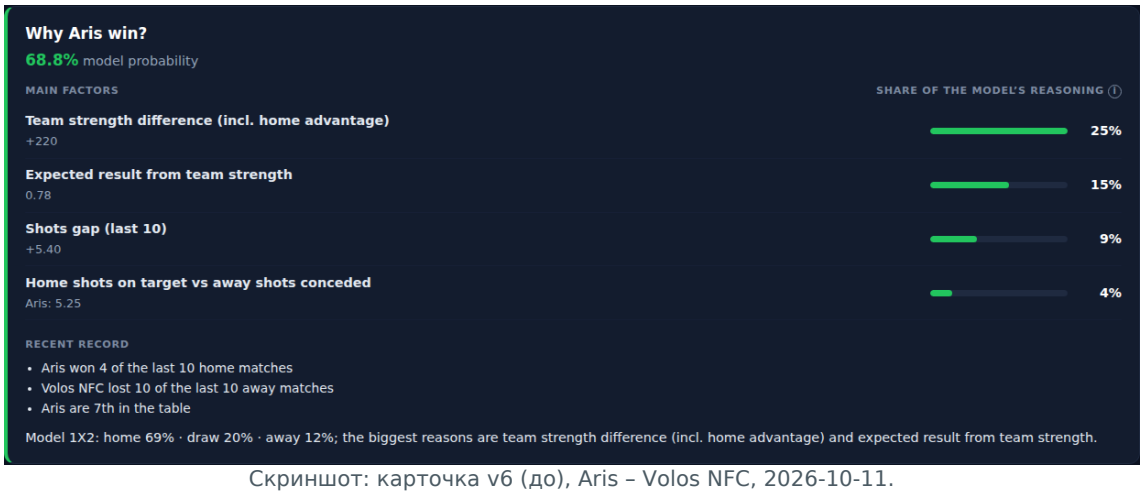
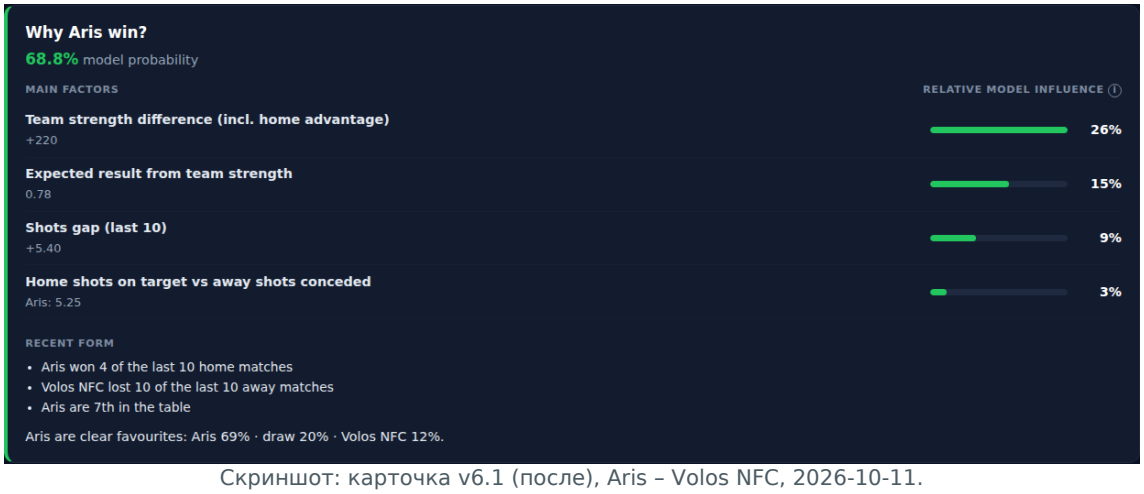


Рис. 8.4. Aris – Volos NFC, 2026-10-11: главные факторы Main по D2 и их значения у метода v6 и эталона.



Скриншот: карточка v6 (до), Aris – Volos NFC, 2026-10-11.



Скриншот: карточка v6.1 (после), Aris – Volos NFC, 2026-10-11.

9. Выбранная реализация

- **src/explain/chain.py** — векторизованная g (та же матрица счетов, что в движке), TreeSHAP всех выходов моделей одного матча (кэш на матч: Main, Risk и другой рынок используют один расчёт), интегрированное цепное правило (12 узлов Гаусса–Лежандра), значения цепочки из сохранённого прогноза.
- **src/explain/card.py** — факторы карточки: вклады c_j суммируются по фактору (пара хозяева/гости); относительное влияние $s_g = |c_g| / \Sigma|c|$; показываются главные факторы «за» (не меньше трёх, далее только ≥ 3 %) и самый сильный «против», если его доля ≥ 10 %; заметка chain_note по группе рынка.

- **views/match_details.py** — карточка в дизайне v6; подписи «Main factors», «Relative model influence» с подсказкой «Only the most influential factors are shown. Percentages represent their share of total model influence.», блок «Recent form»; итоговая строка — заметка о цепочке без повторения факторов.
- **Точный счёт** — без долей и без факторов: P(счёта) немонотонна по ожидаемым голам; карточка показывает ожидаемые голы, вероятность счёта и два ближайших по вероятности счёта.
- **Explain another market** — не предлагает Main и Risk, у которых уже есть свои карточки; раздел «Markets» не менялся.

$s_g = |\Sigma_{j \in g} c_j| \,/\, \Sigma_{g'} |\Sigma_{j \in g'} c_j|$ (доли показанных факторов не обязаны давать 100 %)

Примеры заметок: «Como 1.43 and Roma 1.44 expected goals: about 2.9 in total, below the 3.5 line.»; «Portsmouth +1.5 wins unless Portsmouth lose by 2 or more goals. Expected goals 1.92–1.12 give a goal difference of -0.80 for Portsmouth.»; «FootPredict expects 11.0 corners (usually between 7 and 16), above the 8.5 line.»

Время: построение TreeExplainer четырёх моделей при первом открытии страницы после запуска сервера — 0.3 с (один раз на процесс); далее страница с тремя карточками — медиана 98 мс (90-й перцентиль 149 мс) против 122 мс у v6; само правило для рынка — 3.0 мс.

10. Тесты

- tests/test_explain_v61.py — векторизованная g совпадает с движком для всех рынков (в т.ч. $\rho \neq 0$); угловые = хвост NB; полнота D2 ($\Sigma c_j = P - g(\bar{u})$) для 14 рынков × 3 матчей; противоположные выборы получают противоположные вклады; знаки по смыслу (атака хозяев помогает «больше» и «обе забьют», рост ничьей снижает тотал); модели, не определяющие рынок, получают нулевой вес; немонотонность точного счёта; значения цепочки = вероятности движка (включая возврат на целых форах); правила факторов карточки; заметки; сквозной тест на обученных моделях: вклад = TreeSHAP × вес пути, P = вероятность движка.
- tests/e2e/test_pages.py::test_why_card_shows_relative_model_influence_and_the_chain — подписи, точный текст подсказки, «Recent form», порядок долей, отсутствие старых подписей и повтора факторов в заметке, отсутствие Main в «Explain another market», точный счёт без долей.

Запуски: pytest tests -q --ignore=tests/e2e: 260 passed, 3 warnings in 11.80s. Новая e2e-спецификация на коде v6 (до изменения): the new spec on the v6 card: 1 failed, 26 deselected in 13.81s — AssertionError: Locator expected to contain text 'Relative model influence'; на коде v6.1: the whole tests/e2e/test_pages.py on the v6.1 card: 27 passed in 182.74s (0:03:02).

11. Недостатки и дальнейшие возможности

- Вклады D2 измеряются относительно «типичного матча» $g(\bar{u})$ — вероятности при средних выходах моделей, а не средней вероятности рынка; читатель видит только относительное влияние, поэтому это не мешает, но значение базы на карточке не показывается.
- Внутри каждой модели вклад признака — TreeSHAP (path-dependent); D2 распределяет между признаками линейно, поэтому взаимодействия признаков из разных моделей учитываются только через путь по выходам моделей, а не точно, как в эталоне.
- Для живых прогнозов признаки обновляются после сохранения прогноза; в части матчей (E0) факторы объясняют вероятность по более свежим предматчевым данным, чем сохранённая. Решение — сохранять признаки вместе с прогнозом.

- Пары «хозяева/гости» суммируются в один фактор; если вклады сторон противоположны, нетто-вклад меньше, чем каждый из них.
- Рейтинги Эло — сильные признаки моделей, но их смысл неочевиден; карточка показывает их как «Team strength difference», без пояснения.
- Дальше: показывать базу «в типичном матче» в подсказке; группировать признаки по темам (атака, оборона, сила соперника); эталон Shapley с большим числом перестановок на всей выборке; проверка понятности карточки на пользователях.

12. Воспроизведение

Параметр	Значение
Git SHA (запуск экспериментов)	dc2e62648c20910f278fff6bca06cdf6a805d012
Git SHA (сборка отчёта)	dc2e62648c20910f278fff6bca06cdf6a805d012
Python / shap / xgboost / sklearn	3.12.12 / 0.48.0 / 3.0.5 / 1.7.2
numpy / pandas	2.2.6 / 2.3.3
Модели (обучены до)	backtest_2526: 2025-06-01, prod_20261012: 2026-05-31
Seed	20261104
Время экспериментов, с	e0: 46.2, e1: 1075.9, e2: 380.1, e3: 1347.8, e4: 92.3, e5: 20.3
Дата запуска	2026-11-04T13:11:37

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
.venv/bin/python experiments/v6_1/explain/run_research.py all     # E0–E5, ≈1 ч на 3 потоках
.venv/bin/python experiments/v6_1/explain/timing.py               # E6
.venv/bin/python experiments/v6_1/explain/sensitivity.py          # E7
.venv/bin/python experiments/v6_1/explain/screenshots.py after     # скриншоты и тексты карточек
.venv/bin/python experiments/v6_1/explain/build_pdf.py            # этот отчёт и findings.md
.venv/bin/python -m pytest tests -q --ignore=tests/e2e
.venv/bin/python -m pytest tests/e2e/test_pages.py --e2e -k why_card
```